

Technologie Informacyjne i Komunikacyjne R

Linux – podstawy

Katarzyna Grzelak

Zakład Częstek i Oddziaływań Fundamentalnych
Uniwersytet Warszawski

Praca w Linux'owym terminalu

1 Interfejs tekstowy (terminal)

- praca interakcyjna
- skrypty

2 Interfejs graficzny (kde, gnome ...)

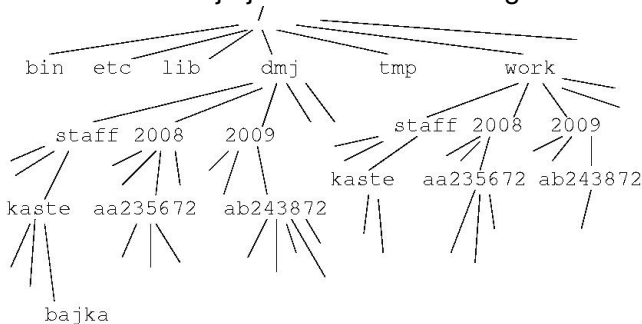
Powłoka (*ang. shell*) – program pozwalający użytkownikowi na wpisywanie poleceń w terminalu, a następnie przekazujący je do wykonania przez system operacyjny

- Polecenia Linux'owe są pisane małymi literami, np. `cd`
- Opcje po znaku minus, np. `ls -l`, `ls -al`,
`ls -lt`
- Pomoc: `man nazwa_polecenia`

- Rozróżniane są wielkie i małe litery
- **Zwyczajowe** nazwy katalogów: np. w katalogu `bin` przechowywane są wykonywalne wersje programów, w katalogu `src` wersje źródłowe, w katalogu `home` katalogi domowe użytkowników ...
- Kropka w nazwie pliku nie jest znakiem wyróżnionym
- **Umowne** rozszerzenia plików: `.cxx`, `.cpp` → programy w języku C++, `.pdf` → pliki w formacie pdf, `.tex` → pliki w formacie $\text{\LaTeX}$, `.txt` → pliki w formacie tekstowym ...
- W nazwach plików i katalogów nie powinno być polskich liter ani spacji

Drzewo katalogowe

- Użytkownik uzyskuje dostęp do danych za pośrednictwem **drzewa katalogowego**.
- W Linux'ie istnieje jedno drzewo katalogowe



- Przykładowy zapis: katalog domowy użytkownika ab123456:
/dmj/2024/ab123456

- Student `ab123456` ma dostęp do dwóch ograniczonych obszarów dysku: `/dmj/2024/ab123456` (katalog domowy, robione są kopie zapasowe) i `/work/2024/ab123456` (tzw. katalog roboczy)
- kopie migawkowe (snapshots), z ostatniej godziny, z ostatniego dnia i z ostatniego tygodnia dostępne są w katalogu:
`/dmj/.snapshot`
(np. `/dmj/.snapshot/hourly.2024-10-01_0805/2024/ab1`)
- Polecenie `quota` służy do sprawdzania dostępnego i aktualnie zajmowanego miejsca na dysku

Katalog domowy i roboczy

- Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła, użytkownik podłącza się do swojego domowego katalogu
- W katalogu domowym znajdują się zwykłe pliki i katalogi oraz **pliki i katalogi ukryte**, których nazwy zaczynają się od kropki (na ogół są to pliki konfiguracyjne, tworzone automatycznie przez używane programy)
- Opcja `-a` polecenia `ls` służy do wypisywania ukrytych plików/katalogów
- W OKWF każdy użytkownik w katalogu domowym ma stworzony skrót do katalogu roboczego (`__work__`).
- Skróty tworzy się za pomocą polecenia `ln -s`, np.:
`ln -s /work/2024/ab123456 __work__`

.	katalog bieżący
..	katalog nadrzędny (bliżej korzenia)
~	własny katalog domowy
~kaste	katalog domowy użytkownika <code>kaste</code>
*	dowolna kombinacja znaków

- !! - Powtarzanie ostatnio wydanego polecenia
- ↑, ↓ - Przywoływanie poprzednio wydanych poleceń (nie tylko ostatniego)
- Uzupełnianie nazw plików (TAB)

- Przykłady poleceń:

Zawartość katalogu :

```
ls
```

Zawartość katalogu (długi wydruk):

```
ls -l
```

Zawartość katalogu (długi wydruk + pliki ukryte):

```
ls -a -l lub ls -al
```

Przejdźcie do katalogu *katalog*:

```
cd katalog
```

Powrót do katalogu domowego :

```
cd
```

Przejdźcie do nadrzędnego katalogu:

```
cd ..
```

Sprawdzanie nazwy aktualnego katalogu:

```
pwd
```

- Pełna składnia wywołania np. programu `ls` to `/bin/ls`
- Nazwy katalogu w którym znajduje się program nie trzeba podawać, jeśli jest on umieszczony na specjalnej liście (zmienna środowiskowa `PATH`, `echo $PATH`).

Linux - inne ważne polecenia

Oglądanie zawartości pliku tekstowego

```
more nazwa_pliku
```

Oglądanie zawartości pliku tekstowego

```
less nazwa_pliku
```

Kopiowanie:

```
cp skąd dokąd
```

Kopiowanie pliku b.txt do katalogu ~/txt

```
cp b.txt ~/txt
```

Kopiowanie struktury katalogów

do katalogu bieżącego

```
cp -r /etc/init.d .
```

Zmiana nazwy

```
mv stara_nazwa nowa_nazwa
```

Przeniesienie do katalogu

```
mv plik katalog
```

Tworzenie nowego katalogu

```
mkdir nazwa_katalogu
```

Usuwanie pliku

```
rm nazwa_pliku
```

Usuwanie katalogu

```
rm -r nazwa_katalogu
```

Symbole wieloznaczne

- Zamiast gwiazdki podstawiany jest dowolny ciąg znaków
np. `ls -l *.conf`
- Symbol `?` zastępuje pojedynczą literę
np. `ls -l *.??`
- `ls -l [a-n]*` - lista plików zaczynających się od małych liter
od `a` **do** `n`
- `ls -l [an]*` - lista plików zaczynających się od małych liter `a`
lub `n`

Użytkownicy i prawa dostępu w Linux'ie

- Po wywołaniu polecenia `ls -l`, z lewej strony wypisują się kolumny liter `r`, `w`, `x`, które mówią o prawach dostępu do plików/katalogów
- Prawa dostępu:
 - `r` - prawo do odczytu pliku,
dla katalogu prawo do wyświetlenia jego zawartości
 - `w` - prawo do modyfikacji pliku,
dla katalogu prawo do tworzenia w nim plików/katalogów
 - `x` - dla pliku prawo do wykonania kodu programu/skryptu,
dla katalogu prawo do wejścia do niego
- Prawa dostępu może zmieniać właściciel pliku/katalogu lub super użytkownik

Zmiana praw dostępu w Linux'ie

- u = użytkownik (user)
- g = grupa (group)
- o = reszta (other)

Odejmujemy sobie prawo do pisania

```
chmod u-w nazwa_pliku
```

Odejmujemy innym wszystkie prawa

```
chmod go-rwx nazwa_pliku
```

Dodajemy prawa rekurencyjnie

```
chmod -R go+r nazwa_katalogu
```

Pakowanie i kompresowanie

Pakowanie katalogu `nowy`

```
tar cvf plik.tar nowy
```

Pakowanie katalogu `nowy` z kompresją

```
tar cvzf plik.tar.gz nowy
```

Oglądanie zawartości pliku `plik.tar`

```
tar tvf plik.tar
```

Oglądanie zawartości pliku `plik.tar.gz`

```
tar tvzf plik.tar.gz
```

Odpakowywanie pliku `plik.tar`

```
tar xvf plik.tar.gz
```

Odpakowywanie pliku `plik.tar.gz`

```
tar xvzf plik.tar.gz
```

Sama kompresja pliku `ba.txt`

```
gzip ba.txt
```

Odkompresowywanie pliku `ba.txt.gz`

```
gunzip ba.txt.gz
```

Pakowanie katalogu `nowy` inaczej

```
zip -r plik.zip nowy
```

Odpakowywanie pliku `plik.zip`

```
unzip plik.zip
```

Polecenie `alias` służy do definiowania nowych poleceń/ przeddefiniowywania starych.

Jakie nowe polecenia już istnieją ? `alias`

Przykład 1: `alias dir='ls -la'`

Przykład 2: `alias rm='rm -i'`

Strumienie wejściowe i wyjściowe, przekierowywanie, potoki

Z każdym programem związane są trzy strumienie danych:

- standardowy strumień wejściowy (`stdin 0`) (dane przekazywane do programu)
- standardowy strumień wyjściowy (`stdout 1`) (dane wypisywane przez program, standardowo w okienku terminala)
- standardowy strumień błędów (`stderr 2`) (komunikaty o błędach, standardowo w okienku terminala)

- Standardowe wyjście polecenia przekierowane do pliku (plik nadpisywany)

```
ls -l > lista.txt
```

- Standardowe wyjście polecenia przekierowane do pliku (doklejanie do końca istniejącego pliku)

```
ls -l ~/_work_ >> lista.txt
```

- Wczytywanie zawartości pliku do programu

```
wc -l < plik.txt
```

Przekierowywanie do pliku więcej możliwości

- Wyjście standardowe polecenia można przekierować do pliku
polecenie > plik
- Przekierowanie wyjścia diagnostycznego do pliku
polecenie 2> plik
- Przekierowanie wyjścia standardowego i diagnostycznego do plików
polecenie > plik1 2> plik2
- Przekierowanie wyjścia standardowego i diagnostycznego do pliku
polecenie >& plik
- Jeśli wyjście nie jest potrzebne
polecenie > /dev/null

- Przeglądanie zawartości pliku tekstowego
`cat nazwa_pliku`
- Wygodniejsze przeglądanie zawartości pliku tekstowego:
`less nazwa_pliku` lub `more nazwa_pliku`
- Łączenie dwóch plików tekstowych w jeden
`cat nazwa_pliku1 nazwa_pliku2 > suma.txt`

Przetwarzanie strumieniowe (potoki) łączy strumienie związane z różnymi programami = pozwala na przekazanie wyniku jednego polecenia do innego polecenia

Przykłady:

- `ls -l | wc -l`
- `ls | head -5`

Polecenie `find` - szukanie plików

Przykłady:

- Szukanie pliku o nazwie `README` w całym drzewie katalogowym

```
find / -name README
```

- Szukanie tylko zwykłych plików we fragmencie drzewa katalogów, poczynając od katalogu bieżącego

```
find . -type f
```

- Szukanie plików mających w nazwie ciąg liter `conf`, poczynając od katalogu `/etc`

```
find /etc -name '*conf*'
```

Polecenie `grep` - szukanie ciągu znaków wewnątrz plików

Przykłady:

- Szukanie w katalogu bieżącym plików zawierających ciąg liter `abc`
`grep abc *`
- Szukanie w katalogu bieżącym plików zawierających ciąg liter `abc`, bez zwracania uwagi na małe i duże litery
`grep -i abc *`
- Szukanie plików zawierających ciąg liter `abc` w katalogu o danej nazwie i wszystkich jego podkatalogach
`grep -r abc nazwa_katalogu`

Przetwarzanie strumieniowe (potoki) – jeszcze przykłady

Przykłady cd:

- poszukiwanie procesów, których właścicielem jest root:

```
ps -ef | grep root
```

- wypisywanie numerów linii pliku `plik.txt`, zawierających ciąg liter `begin`:

```
grep -i -n begin plik.txt | cut -d:  
-f 1
```

Inne zastosowania polecenia `find` ...

- ... do znajdowania samych zwykłych plików
- do znajdowania samych katalogów
- do znajdowania plików ostatnio modyfikowanych
- ... (stosowne opcje do znalezienia za pomocą polecenia `man find`)

Potoki jako alternatywa do przekierowania

- Przekierowanie:

```
wc -l < plik.txt
```

- Potok:

```
cat plik.txt | wc -l
```

- Nazwa pliku przekazana jako argument wiersza poleceń:

```
wc -l plik.txt
```

Podział strumienia wyjściowego – polecenie `tee`

polecenie_źródłowe | `tee` *nazwa_pliku* | *polecenie_docelowe*

```
ls -l /bin | tee bin.txt | wc -l
```